# Мугалим картасы



*Китеп: Математика стандарты (2018), 5-класс: бүтүн сандар. Кыргызча окуу китеби папкада жок; мазмуну толук жаңы. Окуя: Нарындагы кыш.*

**Мугалим үчүн**

## Типтүү каталар

**M1** **Терс сандарды модулу боюнча салыштыруу**
Мисал: −7 > −2, «анткени 7 > 2»
Кантип оңдойм: Термометр жана сан огу: солдо турган сан кичине. «Кайсы суугураак?» деп сурайм.

**M2** **Терс белгини таштап, сандарды гана эсептөө**
Мисал: −8 + 3 = 11
Кантип оңдойм: Сан огунда таш менен басуу: кайдан баштадык? Белгини тегеректетем.

**M3** **Кичинеден чоңду кемитүүдө ордун алмаштыруу**
Мисал: 4 − 9 = 5
Кантип оңдойм: Полдогу сан огу: 4төн солго 9 кадам – нөлдөн өтөбүз: −5.

**M4** **Терс санды кемитүүнү кемитүү деп эсептөө**
Мисал: 1 − (−6) = −5
Кантип оңдойм: Карыз менен: 6 сом карызды алып салса, байыйсың. Ак/кара капкак (нөл жуптары).

**M5** **Сан огунда туура эмес багытка басуу**
Мисал: −8 + 3 = −11; −6 − 2 = −4
Кантип оңдойм: «Кошуу – оңго, кемитүү – солго» деп үн чыгарып айттырам; ар бир жебени чийдирем.

**M6** **Нөлдөн өткөн өзгөрүштү кемитүү менен табуу**
Мисал: −9°тан 4°ка: «9 − 4 = 5° жылыды»
Кантип оңдойм: Тилке: нөлгө чейин 9 + нөлдөн кийин 4 = 13. Текшерүү: 4 − (−9) = 13.

## Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Нарында эртең менен −8° болчу. Түшкө чейин 3° жылыды. Түштө канча градус?

**А** −11° — M5

**Б** −5° — туура

**В** 5° — M3

**Г** 11° — M2

## Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Салыштыр (< же >): −9 ☐ −4

   *Жообу: −9 < −4*

2. 2 − (−5) =

   *Жообу: 7*

3. Кечинде −7°, түнү дагы 5° сууду. Түнү канча градус?

   *Жообу: −12°*